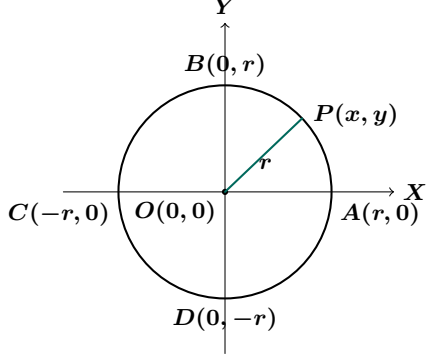


বৃত্তের সূত্রাবলী

বৃত্তের মৌলিক সমীকরণ

$$x^2 + y^2 = r^2$$

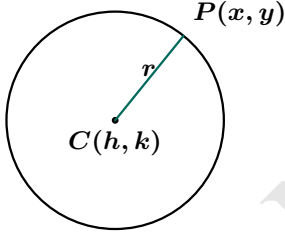
কেন্দ্র $O(0, 0)$, ব্যাসার্ধ r



কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্ত

কেন্দ্র $C(h, k)$, ব্যাসার্ধ r

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$



কেন্দ্র ও বিন্দু দিয়ে বৃত্ত

কেন্দ্র (h, k) এবং বৃত্তের উপর বিন্দু (α, β) হলে,

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = (\alpha - h)^2 + (\beta - k)^2$$

বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ

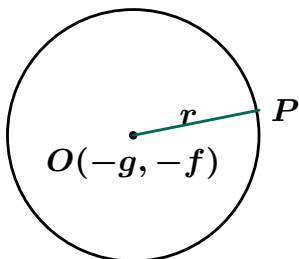
$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

কেন্দ্র $= (-g, -f)$, ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

$$g^2 + f^2 - c > 0 \Rightarrow \text{বাস্তব বৃত্ত}$$

$$g^2 + f^2 - c = 0 \Rightarrow \text{বিন্দু বৃত্ত}$$

$$g^2 + f^2 - c < 0 \Rightarrow \text{বাস্তব বৃত্ত নয়}$$



বিন্দুর অবস্থান

বৃত্ত,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

বিন্দু $P(x_1, y_1)$ -এর জন্য,

$$S_1 = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$$

$$S_1 > 0 \Rightarrow P \text{ বৃত্তের বাইরে}$$

$$S_1 = 0 \Rightarrow P \text{ বৃত্তের উপর}$$

$$S_1 < 0 \Rightarrow P \text{ বৃত্তের ভিতরে}$$

অক্ষ দ্বারা কতিত অংশ

বৃত্ত,

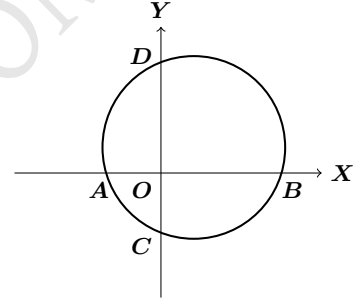
$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

x -অক্ষ দ্বারা কতিত অংশ,

$$AB = 2\sqrt{g^2 - c}$$

y -অক্ষ দ্বারা কতিত অংশ,

$$CD = 2\sqrt{f^2 - c}$$



বৃত্তের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ

ধরি,

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

এবং সাধারণ সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে

বৃত্তটি মূলবিন্দু $O(0, 0)$ দিয়ে অতিক্রম করলে,

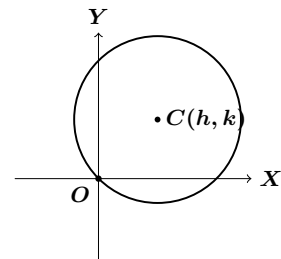
$$r^2 = h^2 + k^2$$

সাধারণ সমীকরণে,

$$c = 0$$

অতএব,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$$



x -অক্ষকে স্পর্শ করলে
বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করলে,

$$r = |k|$$

অতএব,

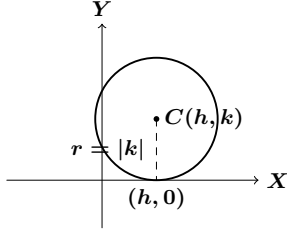
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = k^2$$

সাধারণ সমীকরণে,

$$g^2 = c$$

স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক,

$$(h, 0) \text{ অথবা } (-g, 0)$$



y -অক্ষকে স্পর্শ করলে
বৃত্তটি y -অক্ষকে স্পর্শ করলে,

$$r = |h|$$

অতএব,

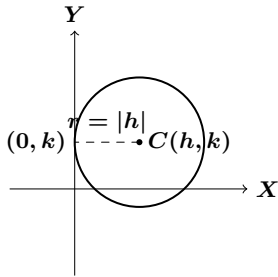
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = h^2$$

সাধারণ সমীকরণে,

$$f^2 = c$$

স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক,

$$(0, k) \text{ অথবা } (0, -f)$$



উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে
বৃত্তটি x -অক্ষ ও y -অক্ষ উভয়কে স্পর্শ করলে,

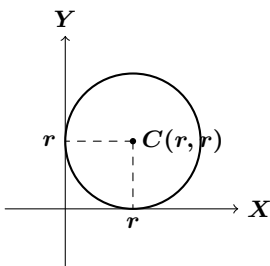
$$r = |h| = |k|$$

অতএব,

$$g^2 = f^2 = c$$

কেন্দ্রের সম্ভাব্য স্থানাঙ্ক,

$$(\pm r, \pm r)$$



কেন্দ্র x -অক্ষের উপর হলে
কেন্দ্র x -অক্ষের উপর হলে,

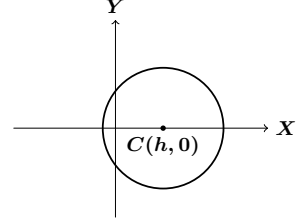
$$k = 0, \quad f = 0$$

অতএব,

$$(x - h)^2 + y^2 = r^2$$

সাধারণ সমীকরণে,

$$x^2 + y^2 + 2gx + c = 0$$



কেন্দ্র y -অক্ষের উপর হলে
কেন্দ্র y -অক্ষের উপর হলে,

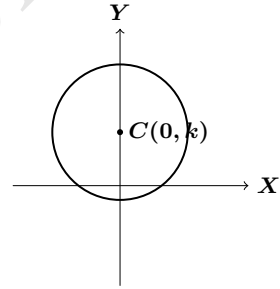
$$h = 0, \quad g = 0$$

অতএব,

$$x^2 + (y - k)^2 = r^2$$

সাধারণ সমীকরণে,

$$x^2 + y^2 + 2fy + c = 0$$



y -অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে

বৃত্তটি y -অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে, কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত।

$$k = 0, \quad r = |h|$$

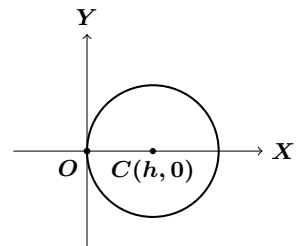
অতএব,

$$f = 0, \quad c = 0$$

$$(x - h)^2 + y^2 = h^2$$

সাধারণ সমীকরণে,

$$x^2 + y^2 + 2gx = 0$$



x -অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে

বৃত্তটি x -অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে, কেন্দ্র y -অক্ষের উপর অবস্থিত।

$$h = 0, \quad r = |k|$$

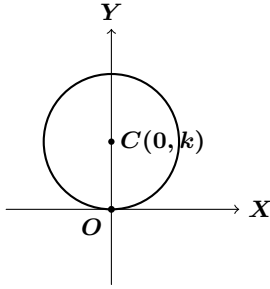
অতএব,

$$g = 0, \quad c = 0$$

$$x^2 + (y - k)^2 = k^2$$

সাধারণ সমীকরণে,

$$x^2 + y^2 + 2fy = 0$$



ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দিয়ে বৃত্ত

যদি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দুইটি হয়,

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2)$$

তাহলে বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$$

বৃত্ত ও সরলরেখার ছেদবিন্দু দিয়ে বৃত্ত

বৃত্ত,

$$S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

সরলরেখা,

$$L \equiv lx + my + n = 0$$

ছেদবিন্দু দিয়ে যাওয়া বৃত্তের সমীকরণ,

$$S + kL = 0$$

অর্থাৎ,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c + k(lx + my + n) = 0$$

দুই বৃত্তের ছেদবিন্দু দিয়ে বৃত্ত

প্রথম বৃত্ত,

$$S_1 \equiv x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$$

দ্বিতীয় বৃত্ত,

$$S_2 \equiv x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$$

ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$S_1 + kS_2 = 0, \quad k \neq 0$$

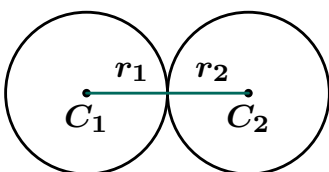
দুই বৃত্ত স্পর্শ করার শর্ত

দুই বৃত্তের কেন্দ্র C_1, C_2 এবং ব্যাসার্ধ যথাক্রমে r_1, r_2 হলে, বহিঃস্পর্শের শর্ত,

$$C_1C_2 = r_1 + r_2$$

অন্তঃস্পর্শের শর্ত,

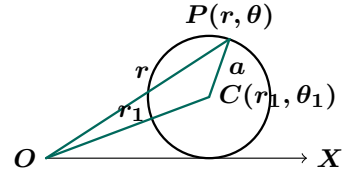
$$C_1C_2 = |r_1 - r_2|$$



পোলার স্থানাঙ্কে বৃত্ত

কেন্দ্র $C(r_1, \theta_1)$, ব্যাসার্ধ a , এবং বৃত্তের উপর বিন্দু $P(r, \theta)$ হলে,

$$a^2 = r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos(\theta - \theta_1)$$



মেরুবিন্দু বৃত্তের উপর হলে,

$$r = 2a \cos(\theta - \theta_1)$$

মেরুবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে এবং কেন্দ্র মেরু অক্ষের উপর হলে,

$$r = 2a \cos \theta$$

পোলার স্থানাঙ্কে সাধারণ বৃত্ত

$$r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos(\theta - \theta_1) = a^2$$

অন্যভাবে,

$$r^2 + 2r(g \cos \theta + f \sin \theta) + c = 0$$

যেখানে,

$$g = -r_1 \cos \theta_1, \quad f = -r_1 \sin \theta_1, \quad c = r_1^2 - a^2$$

$$\text{কেন্দ্র} = \left(\sqrt{g^2 + f^2}, \tan^{-1} \frac{-f}{-g} \right)$$

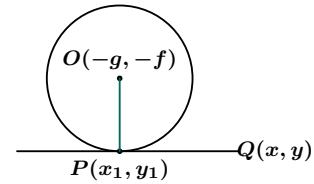
$$\text{ব্যাসার্ধ} = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$$

বৃত্তের স্পর্শক সম্পর্কিত সূত্র

উপরিস্থিত বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপরিস্থিত $P(x_1, y_1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,

$$xx_1 + yy_1 + 2g \left(\frac{x + x_1}{2} \right) + 2f \left(\frac{y + y_1}{2} \right) + c = 0$$



বিকল্প নিয়ম:

যে কোনো দ্বিঘাত সমীকরণে স্পর্শক নির্ণয়ের সময়,

$$x^2 \Rightarrow xx_1, \quad y^2 \Rightarrow yy_1$$

$$x \Rightarrow \frac{x + x_1}{2}, \quad y \Rightarrow \frac{y + y_1}{2}$$

বসালে (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ পাওয়া যায়।

ঢাল আকারে স্পর্শকের শর্ত

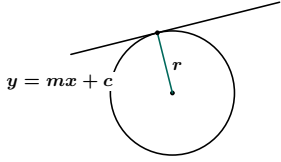
$x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তে $y = mx + c$ রেখাটি স্পর্শক হওয়ার শর্ত,

$$c = \pm r \sqrt{m^2 + 1}$$

অতএব স্পর্শকের সমীকরণ,

$$y = mx + r \sqrt{m^2 + 1}$$

$$y = mx - r \sqrt{m^2 + 1}$$



বহিঃস্থ বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শক

$x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু (x_1, y_1) থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,

$$(xx_1 + yy_1 - r^2)^2 = (x^2 + y^2 - r^2)(x_1^2 + y_1^2 - r^2)$$

সাধারণ বৃত্ত,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

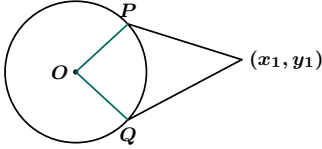
এর ক্ষেত্রে বহিঃস্থ বিন্দু (x_1, y_1) থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,

$$\{xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c\}^2$$

$$= (x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c)(x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c)$$

সংক্ষেপে,

$$T^2 = SS_1$$



স্পর্শকের দৈর্ঘ্য

$P(x_1, y_1)$ বিন্দু থেকে

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য,

$$PT = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

$x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের ক্ষেত্রে,

$$PT = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 - r^2}$$

জ্যার মধ্যবিন্দু দেওয়া থাকলে

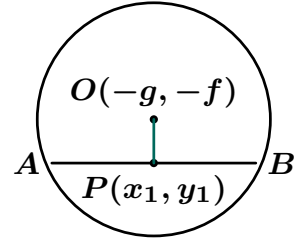
$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের কোনো জ্যা-এর মধ্যবিন্দু (x_1, y_1) হলে জ্যার সমীকরণ,

$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c$$

$$= x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$$

সংক্ষেপে,

$$T = S_1$$



স্পর্শ জ্যা

বহিঃস্থ বিন্দু $T(x_1, y_1)$ থেকে বৃত্তে অঙ্কিত দুইটি স্পর্শকের স্পর্শবিন্দু P, Q হলে, PQ রেখাকে স্পর্শ জ্যা বলে।

$x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের ক্ষেত্রে,

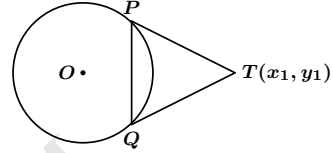
$$xx_1 + yy_1 = r^2$$

সাধারণ বৃত্ত,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

এর ক্ষেত্রে স্পর্শ জ্যার সমীকরণ,

$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$$



দুই বৃত্তের সাধারণ জ্যা

যদি,

$$S_1 \equiv x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$$

এবং,

$$S_2 \equiv x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$$

হয়, তবে সাধারণ জ্যার সমীকরণ,

$$S_1 - S_2 = 0$$

অর্থাৎ,

$$2(g_1 - g_2)x + 2(f_1 - f_2)y + (c_1 - c_2) = 0$$

